

Bias/Offset probes like the Tektronix P6230 or P6231 have bandwidths to 1.5 GHz, 450 Ω input R, and 1.3 pF (P6230), or 1.6 pF (P6231) input C.

They provide offset voltages of ± 5 V DC, and function with 1 M Ω or 50 Ω input systems (P6231, 50 Ω only).

The P6230 obtains operating power, either from the scope itself, or from the Tektronix 1101A or 1102 Power Supply.

The P6231 is designed to operate with the Tektronix 11000 Series scopes, and obtains operating power and bias/offset from the scope. Offset is selectable from the mainframe touch screen.

Differential Probing Techniques.

Accessing small signals elevated from ground, either at an AC level or a combination of AC and DC, requires the use of differential probes and a differential amplifier system.

One of the problems associated with differential measurements is the maintenance of high common mode rejection ratio (CMRR) at high common mode frequencies.

Poor common mode performance allows a significant portion of the common (elevated) voltage to appear across the differential probe's inputs. If the common mode voltage is pure DC, the result may only be a displayed baseline shift. However, if the common mode voltage is AC, or a combination of AC and DC, a significant portion may appear across the differential input and will mix with the desired signal.

Figure 3-16 shows the basic items necessary to make a differential measurement.

In this example two similar but un-matched passive probes are used. The probe ground leads are usually either removed or clipped together. They are **never** connected to the elevated DUT (device under test).

CMRR depends upon accurate matching of the probe-pair's electrical characteristics, including cable length. System CMRR can be no better than the differential amplifier's specifications, and in all cases, CMRR degrades as a function of frequency.

Figure 3-17 shows a simplified diagram of a DUT with a pulsed output of 1 V p-p floating on a 5 V p-p 20 MHz sinewave.

CMRR at 20 MHz is a poor 10:1 because of the un-matched probes.

Observed signal. (referred to probe input) = 1 V p-p pulse + (5 V p-p sine/10) = 1 V p-p pulse + 0.5 V p-p sine.

Figure 3-18a shows what the displayed waveform might look like under the conditions shown in figure 3-17.

In comparison, figures 3-18b and 3-18c show what the displayed signal might look like at CMRR's of 100:1 and 1000:1.

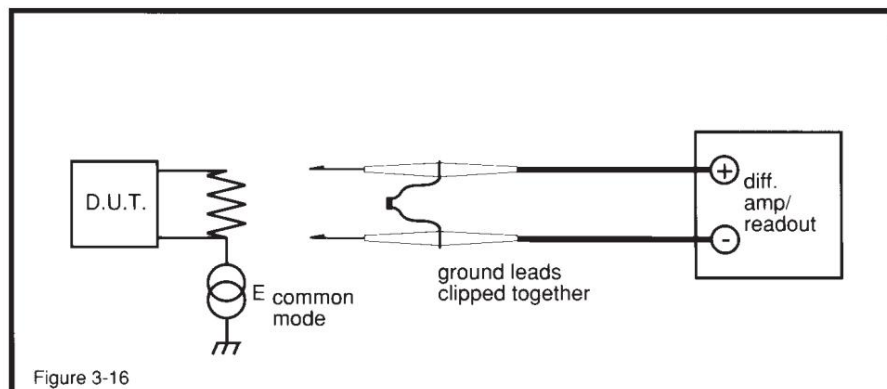


Figure 3-16. Basic connections to a device under test to make a differential measurement.

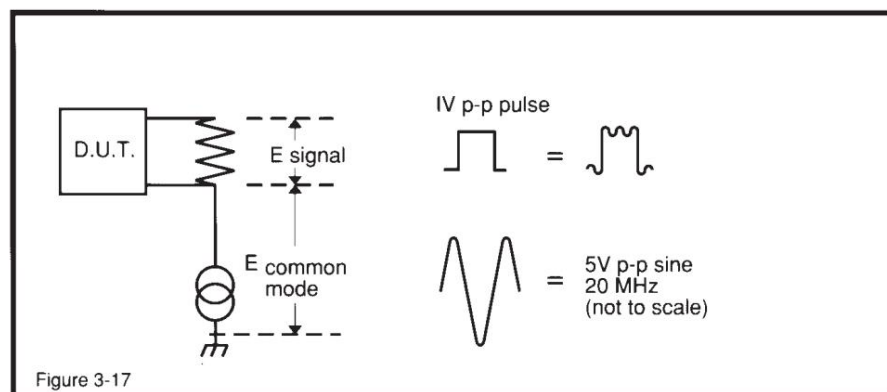
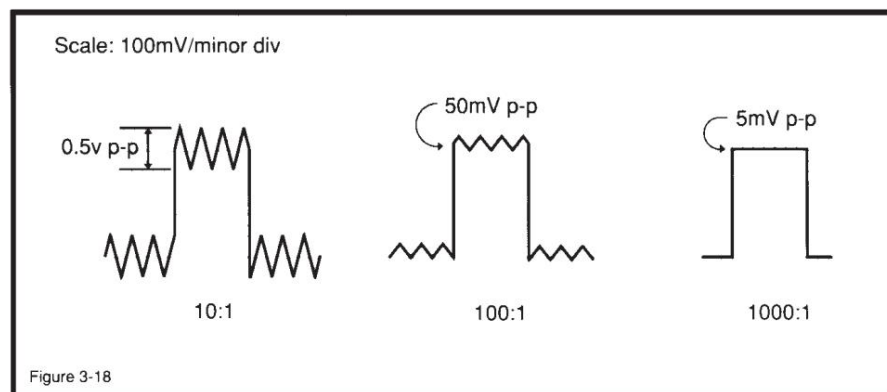


Figure 3-17. Simplified diagram. Elevated DUT. Common mode rejection is 10:1 at 20 MHz.



Figures 3-18, a, b and c. Displayed waveforms from the circuit shown in figure 3-17 at CMRR's of 10:1, 100:1 and 1000:1.

应用笔记 47

附录B

测量放大器稳定时间

通常需要对高速放大器稳定度进行高分辨率测量。通常,放大器由数模转换器 (DAC) 驱动。特别是,DAC-放大器组合在输入步骤之后稳定到最终值所需的时间尤其重要。该规范允许设置电路的时序裕度,并确信所产生的数据是准确的。稳定时间是从输入阶跃应用到放大器输出保持在最终值周围的指定误差带内的总时间长度。

图 B1 显示了测量 DAC 放大器稳定时间的一种方法。该电路采用伪和节点技术。电阻器和放大器形成求和网络。当 DAC 移动时,放大器输出将变为正值。在转换期间,示波器探头受到二极管限制,限制电压偏移。当稳定发生时,求和节点的布置使得示波器探头电压应为零。请注意,电阻分压器的衰减意味着探头的输出将是实际稳定电压的一半。

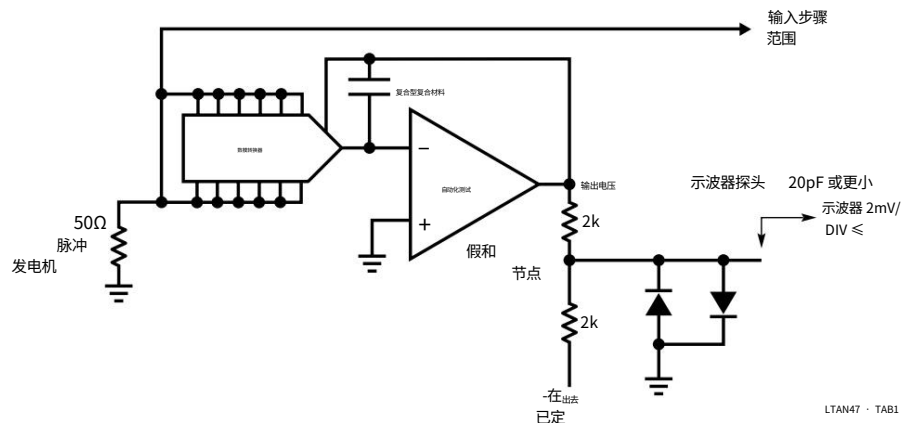
理论上,该电路允许观察到小幅度的稳定。实际上,不能依赖它来产生有用的测量结果。存在一些缺陷。示波器连接存在问题。随着探头电容的增加,电阻结点的交流负载将影响观察到的稳定波形。所示的 20pF 探头缓解这个问题,但其衰减为 10 倍

牺牲示波器增益。1X 探头不适合,因为其输入电容过大。有源 1X FET 探头可能可以工作,但另一个问题仍然存在。

探测点处的钳位二极管旨在减少放大器回转期间的摆幅,防止示波器过度驱动。不幸的是,不同类型的示波器过驱动恢复特性差异很大,并且通常没有指定。二极管的 600mV 压降意味着示波器可能会出现不可接受的过载,从而使显示的结果受到质疑(有关示波器过载注意事项的讨论,请参阅示波器教程部分)。将示波器设置为每格 1mV 时,二极管界限允许 600:1 的过驱动。肖特基二极管可以将其减半,但这仍然比任何实时垂直放大器设计所能容纳的要多得多。1示波器的过载恢复将完全主导观察到的波形,所有测量都将毫无意义。

实现可靠的稳定时间测量的一种方法是对输入波形和幅度进行限幅。如果在接近完成稳定之前阻止示波器查看波形,则可以避免过载。为此,需要在稳定电路的输出处放置一个开关,并通过输入触发的可变延迟来控制它。FET 开关因其栅极-源极电容而不适用。该电容将使栅极驱动伪影破坏示波器显示,

注 1:有关立式放大器的历史和智慧,请参阅参考文献 3。



图B1。测量 DAC 运算放大器稳定时间的一种 (不是很好)方法

产生令人困惑的读数。在最坏的情况下,栅极驱动瞬态将足够大以引起过载,从而违背开关的目的。

图 B2 显示了一种实现交换机的方法,它在很大程度上消除了这些问题。该电路允许观察到 1mV 以内的稳定度。肖特基采样桥是实际的开关。该电桥的固有平衡与匹配的二极管和超高速互补电桥开关相结合,产生干净的开关输出。输出缓冲级卸载稳定节点并驱动二极管电桥。

DAC 放大器的操作与以前一样。附加电路提供延迟开关功能,消除示波器过载。稳定节点由 A1 进行缓冲,A1 是单位增益宽带 FET 输入缓冲器,具有 3pF 输入电容和 350MHz 带宽。A1 驱动肖特基桥。脉冲发生器的输出会一次性触发 74123。一次发射被安排为产生一个延迟的(可由 20k 电位计控制)脉冲,其宽度(由 5k 电位计控制)设置二极管电桥的导通时间。如果延迟设置得当,示波器将不会看到任何输入,直到稳定几乎完成,从而消除了过驱动。调整样品窗口宽度,以便可以观察到所有剩余的沉降活动。通过这种方式,示波器的输出是可靠的并且可以获取有意义的数据。单次输出由 Q1-Q4 晶体管进行电平转换,为电桥提供互补的开关驱动。实际的开关晶体管 Q1-Q2 是 UHF 类型,允许真正的差分电桥开关,时间偏差小于 1ns。²可以直接观察电桥的输出(通过具有足够灵敏度的示波器),或者 A2 提供 10 倍放大版本。A2 的 20 增益(以及直接输出的 $\div 2$ 缩放)源自 2k-2k 稳定节点分频器的衰减。还提供直接取自 A1 的第三个输出。该输出绕过整个开关电路,设计为由采样示波器监控。采样示波器本质上不受过载影响。³因此,对此稳定时间测试装置(以及上述陈述)的一个很好的测试是比较采样示波器和肖特基桥辅助实时示波器显示的信号。作为一个

阿迪

的测试中,还采用了 Harvey⁴ 描述的完全不同的测量沉降时间的方法(尽管更加复杂)。如果这三种方法都接近

代表良好的测量技术并且构建得当,结果应该是相同的。⁵如果是这种情况,则三种方法产生的相同数据很可能是有效的。图 B3、B4 和 B5 显示了 AD565A DAC 和 LT1220 运算放大器的稳定时间详细信息。这些照片分别代表采样桥、采样范围和哈维方法。照片 B3 和 B5 显示了输入步骤,以便于确定经过的时间。照片 B4 使用单迹采样示波器(556 主机中带有 P6032 阴极跟随探头的 Tektronix 1S1)拍摄,使用最左边的垂直刻度线作为其零时间参考。所有方法都一致在 280ns 至 0.01% 稳定(10V 步长为 1mV)。请注意,哈维方法本身会增加 30 纳秒,必须从显示的 310 纳秒中减去该时间才能得到实数。⁶此外,所有三张照片中的稳定波形的形状在每个细节上都是相同的。这种一致性为测量结果提供了高度的可信度。

一些设计不良的放大器在响应输入阶跃后会表现出明显的热尾。由于模具加热,这种现象可能会导致输出在明显发生稳定后很长时间内漂移到所需的限制之外。在高速检查稳定后,放慢示波器扫描速度并寻找热拖尾始终是一个好主意。通常,通过加载放大器的输出可以加剧热尾效应。这样的尾部可以使放大器看起来在比实际短得多的时间内稳定下来。

为了从任何放大器获得最佳的稳定时间,应仔细选择反馈电容器 CF。

CF 的目的是在允许最佳动态响应的频率处滚降放大器增益。CF 的最佳值取决于反馈电阻器的值和源的特性。DAC 是最常见的来源之一,也是最困难的来源之一。

DAC 的电流输出通常必须转换为

注 2: Q1-Q4 桥式开关方案是参考文献 14 中描述的方案的变体,由 George Feliz 在 LTC 开发。

注 3:参见参考文献 7、8 和 18。

注 4:参见参考文献 17。

注 5:此处讨论的稳定时间夹具的构造细节(按字面意思)出现在附录 F“面包板的附加评论”中。

另请参阅面包板技术教程部分。

注 6:参见参考文献 17。

应用笔记 47

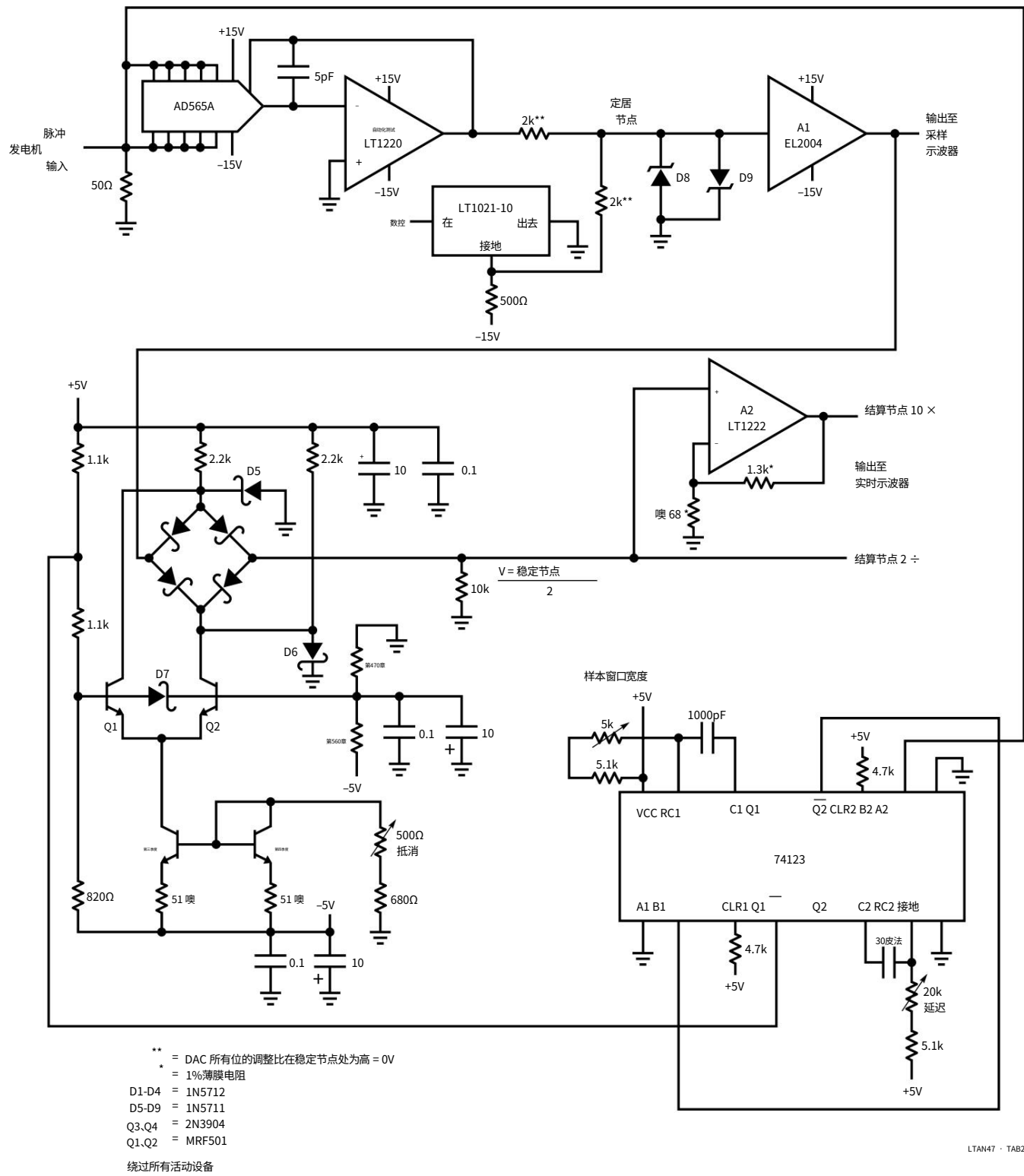
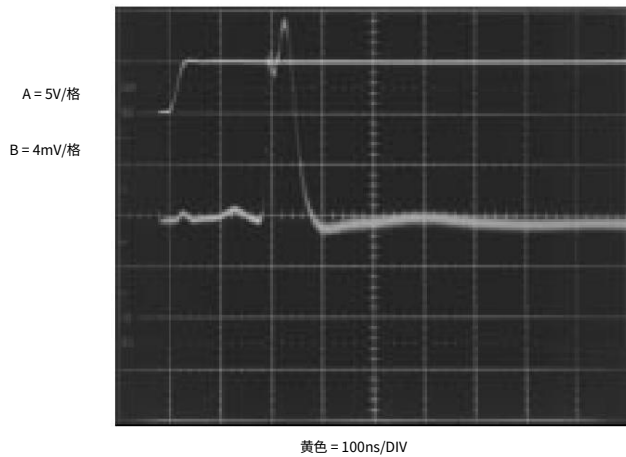


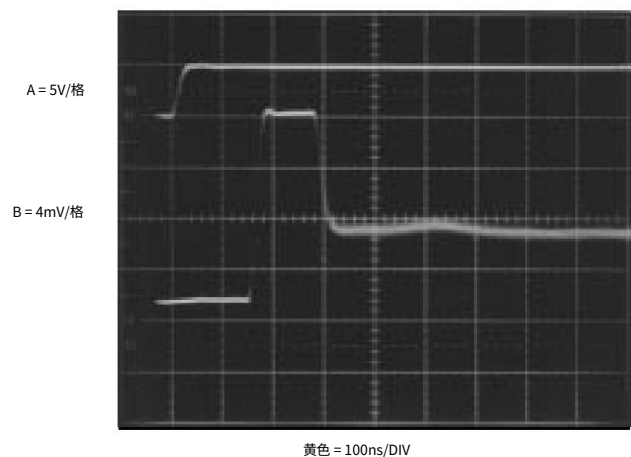
图 B2。使用采样桥的稳定时间测试电路消除了示波器过驱动

应用笔记 47



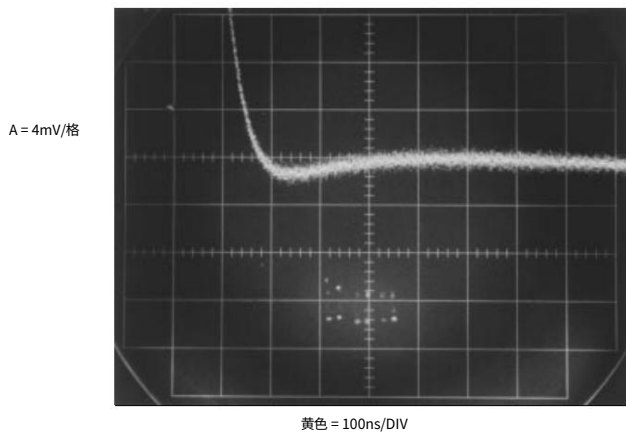
LTAN47 · TAB3

图 B3。通过图 B2 的电路测得的稳定时间为 280ns。采样开关在第三垂直分区之前关闭,从而可以在不过度驱动示波器的情况下观察稳定细节



LTAN47 · TAB5

图 B5。通过 Harvey 方法测得的稳定时间为 280ns。减去该方法固有的 30ns 延迟后,稳定时间和波形形状与图 B3 和 B4 相同



LTAN47 · TAB4

图 B4。通过采样示波器在图 B2 的采样示波器输出处测得的稳定时间为 280ns。稳定时间和波形形状与图 B3 相同

电压。虽然运算放大器可以轻松做到这一点,但需要小心以获得良好的动态性能。快速 DAC 可以在 200ns 或更短的时间内稳定到 0.01%,但其输出还包括寄生电容项,使放大器的工作更加困难。通常,DAC 的电流输出直接卸载到放大器的求和点,从而将寄生电容从地放置到

放大器的输入。电容在高频时引入反馈相移,迫使放大器在稳定之前围绕最终值进行搜索和振铃。不同的 DAC 具有不同的输出电容值。CMOS DAC 具有最高的输出电容,并且随代码的不同而变化。双极 DAC 通常具有 20pF-30pF 的电容,在所有代码上都很稳定。由于其输出电容,DAC 为放大器补偿提供了一个有启发性的示例。图 B6 显示了行业标准 DAC-80 类型和相对较慢(对于本出版物而言)运算放大器的响应。迹线 A 是输入,迹线 B 和 C 分别是放大器和稳定输出。

在此示例中,未使用补偿电容器,并且放大器在稳定之前振铃严重。在图 B7 中,82pF 单元停止振铃,稳定时间降至 4μs。

过阻尼响应意味着 CF 在 AUT 输入端的电容中占主导地位,从而保证了稳定性。如果需要最快的响应,则必须减小 CF。图 B8 显示了使用 22pF 单元获得的临界阻尼行为。2μs 的稳定时间是该 DAC 放大器组合可获得的最佳时间。更快的放大器和 DAC 可以实现更高的速度,但补偿问题仍然相同。

应用笔记 47

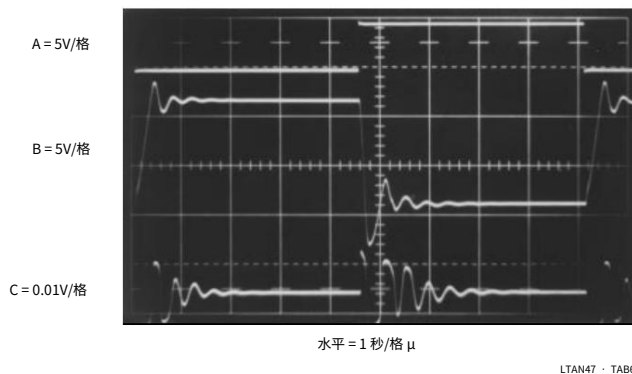


图 B6。无反馈电容

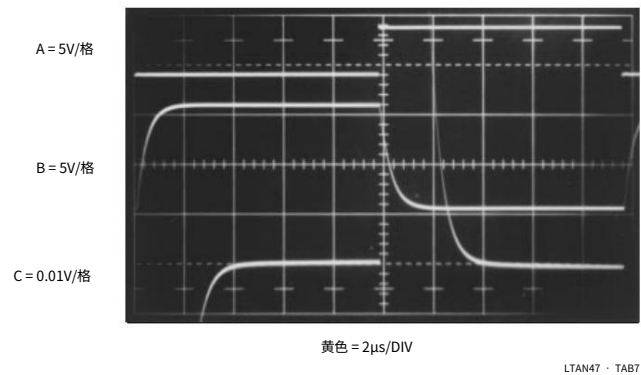


图 B7。较大的反馈电容

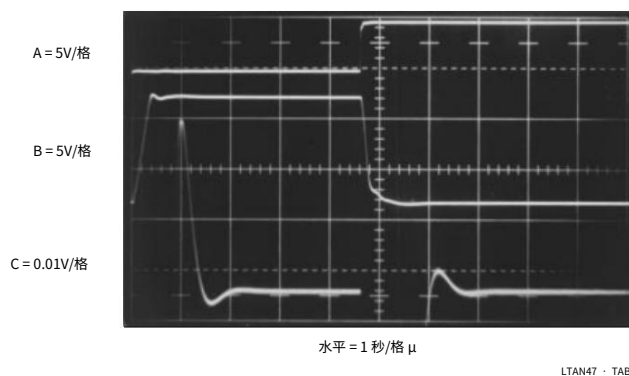


图 B8。减少反馈的电容器可实现最快的稳定

图B6-B8。不同反馈电容器对 DAC-运算放大器组合的影响

附录C

振荡问题 频率补偿 无泪

所有反馈系统都有振荡的倾向。

基本理论告诉我们,构建振荡器需要增益和相移。不幸的是,反馈系统 (例如运算放大器)具有增益和相移。

设计运算放大器时需要仔细注意振荡器和反馈放大器之间的密切关系。特别是,施加反馈时,过多的输入到输出相移可能会导致放大器振荡。此外,放大器反馈路径中的任何时间延迟都会引入额外的相移,从而增加振荡的可能性。这就是反馈环封闭级会导致振荡的原因。

大量复杂的数学描述了稳定性标准,并可用于预测反馈放大器的稳定性特性。对于最复杂的应用程序,需要这种方法才能实现最佳性能。

然而,很少有文章实际讨论如何理解和解决补偿反馈放大器的的问题。具体来说,这里讨论了稳定放大器功率增益级组合的实用方法,尽管这些考虑因素可以推广到其他反馈系统。

放大器-功率升压级组合中的振荡问题分为两大类:本地和循环

应用笔记 47

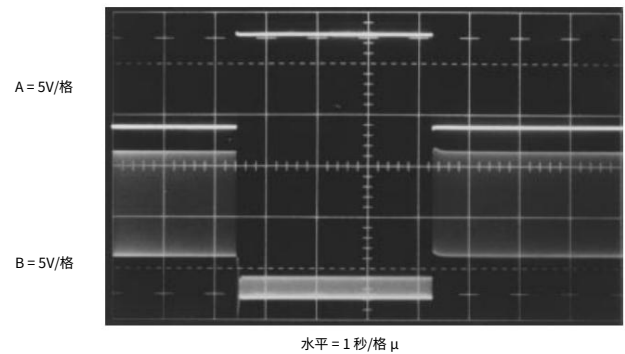
振荡。振荡可能发生在升压级,但不应出现在 IC 运算放大器中,这可能是在销售前经过调试的。这些振荡是由于晶体管寄生效应、布局 and 电路配置引起的不稳定性。它们的频率通常相对较高,通常在 0.5MHz 至 100MHz 范围内。通常,局部升压级振荡不会导致环路中断。主环路继续运行,但包含本地振荡的伪影。文本图 101 (为方便读者而在此处重复为图 C1) 提供了一个指导性示例。Q1、Q2 射极跟随器对具有相当高的 f_t 。如果由低阻抗源驱动,这些器件将会振荡 (参见插图、图 C1 以及参考文献 43 和 44)。包含 100Ω 电阻器和铁氧体磁珠,使运算放大器输出看起来具有更高的阻抗,以防止出现问题。Q5 和 Q6 也是跟随器,具有更高的 f_t ,但由 330Ω 源驱动,从而消除了该问题。图 C2 中的照片显示图 C1 跟随输入 (移除了 100Ω 电阻器和铁氧体磁珠)。迹线 A 是输入,迹线 B 是输出。

使用小电容器或 RC 网络轻微旁路晶体管结。使用本地反馈的电路有时需要仔细选择和使用晶体管。例如,在本地环路中运行的晶体管可能需要不同的 f_t 来实现稳定性。发射极跟随器是臭名昭著的振荡源,绝不应直接由低阻抗源驱动 (再次参见参考文献 43 和 44)。

环形 当添加的增益级提供足够的延迟以强制显著的相移时,就会引起振荡。这会导致控制放大器与增益级异相太远。控制放大器的增益与增加的延迟相结合会导致振荡。环路振荡的频率通常相对较低,通常为 10Hz 1MHz。

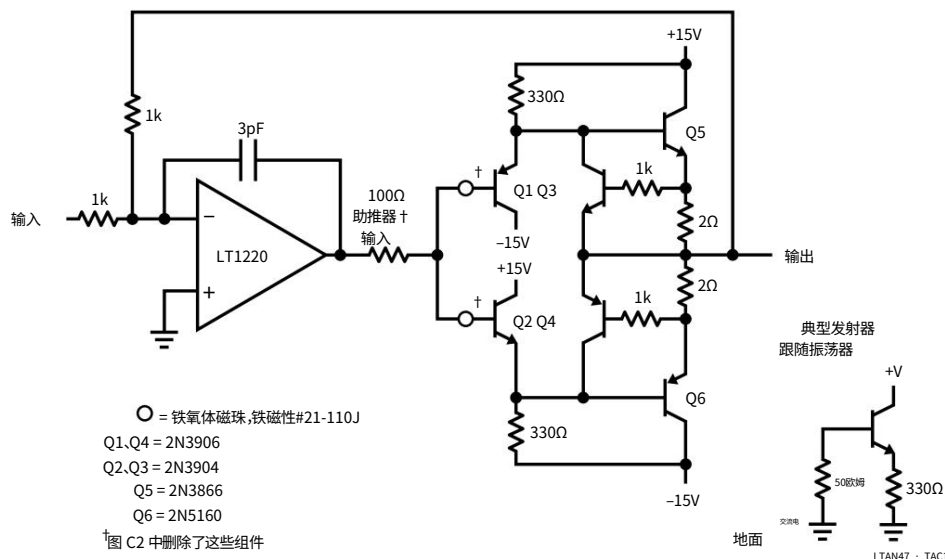
由此产生的高频振荡是局部引起的干扰的典型特征。请注意,主环路可以正常工作,但本地振荡会破坏波形。

消除此类本地振荡从器件选择开始。除非需要,否则避免使用高英尺晶体管。使用高频设备时,请仔细规划布局。在非常顽固的情况下,可能有必要



LTAN47 · TAC2

图C2。助推器级不稳定性导致的局部振荡



图C1。图 101 的升压电路移除了一些元件,开始我们对环路稳定性的研究

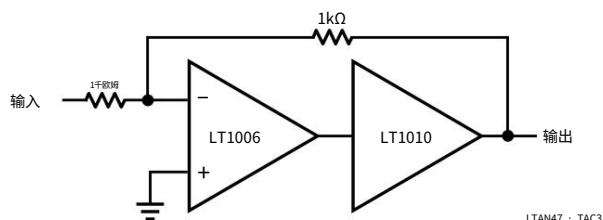
应用笔记 47

消除环路引起的振荡的一个好方法是限制控制放大器的增益带宽。如果增强级具有比控制放大器更高的增益带宽,则其相位延迟很容易容纳在环路中。

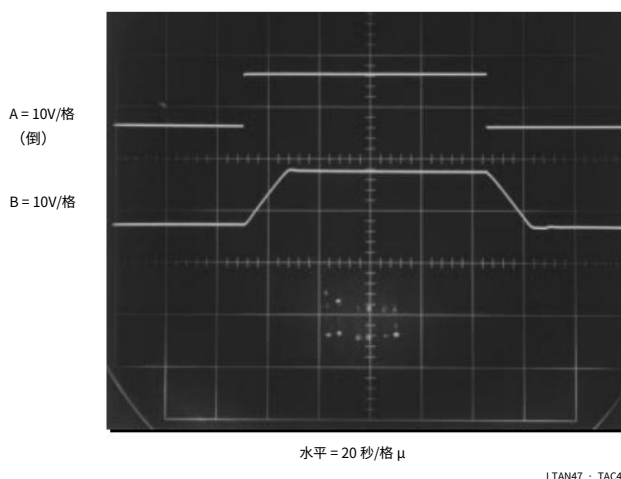
当控制放大器增益带宽占主导地位时,振荡就得到保证。在这些条件下,控制放大器无望地尝试伺服始终太晚到达的反馈信号。伺服动作采用电子尾追的形式,振荡以理想伺服点为中心。

控制放大器的频率响应滚降几乎总能消除环路振荡。在许多情况下,最好在主反馈环路中使用大电容器进行强力补偿。作为一般规则,明智的做法是通过滚降控制放大器增益带宽来稳定环路。反馈电容器仅用于调整阶跃响应,不应依赖它来停止彻底振荡。

图 C3 和 C4 说明了这些问题。LT1006 放大器与 LT1010 电流缓冲器配合使用,产生如图 C4 所示的输出。与之前一样,迹线 A 是输入,迹线 B 是输出。LT1006 具有小于



图C3。慢速运算放大器和中速助推器



图C4。当运算放大器比升压器慢得多时,环路稳定性是“自由”的

1MHz 增益带宽。LT1010 的 20MHz 增益带宽带来的环路延迟可以忽略不计,而且动态清晰。在这种情况下,LT1006 的内部滚降远低于输出级的滚降,并且无需外部补偿组件即可实现稳定性。图 C5 使用 100MHz 带宽 LT1223 作为控制放大器。相关照片 (图 C6)显示了结果。这里,控制放大器的滚降远远超出了输出级的滚降,从而引起问题。现在,通过 LT1010 的相移非常明显,并且发生了振荡。稳定该电路需要降低控制放大器的增益带宽。

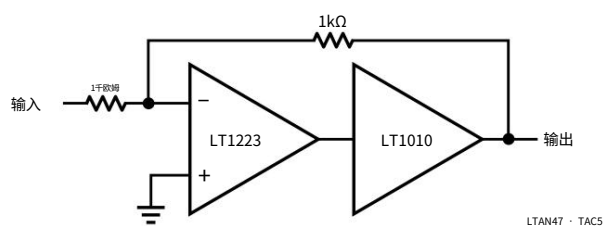


图 C5。快速运算放大器和中速助推器

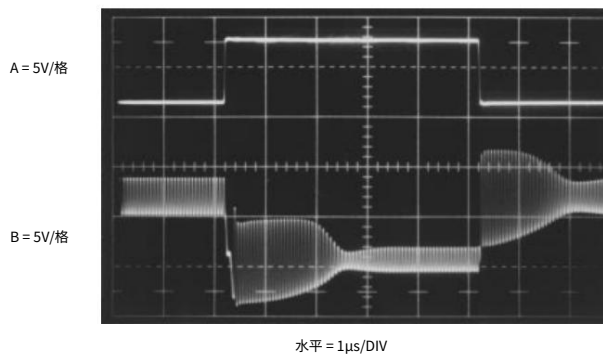


图 C6。当运算放大器比升压器快得多时,环路振荡是“自由”的

较慢的运算放大器电路不振荡这一事实是理解如何补偿升压器环路的关键。

对于慢速设备,补偿是免费的。更快的放大器使得输出级的交流特性变得重要,并且需要滚降组件来保持稳定性。实际上,LT1223 的速度对于 LT1010 来说实在是太快了。较慢的放大器是最佳选择。或者,可以使用更快的助推器。

图 C7 尝试了这一点,但并没有完全成功。照片 C8 的损坏程度较小,但 100MHz 振荡表明升压级 (借用文字图 101)对于 LT1223 来说仍然太慢。尝试使用图 C9 中的另一种助推器设计 (类似地从文本图盗取)

应用笔记 47

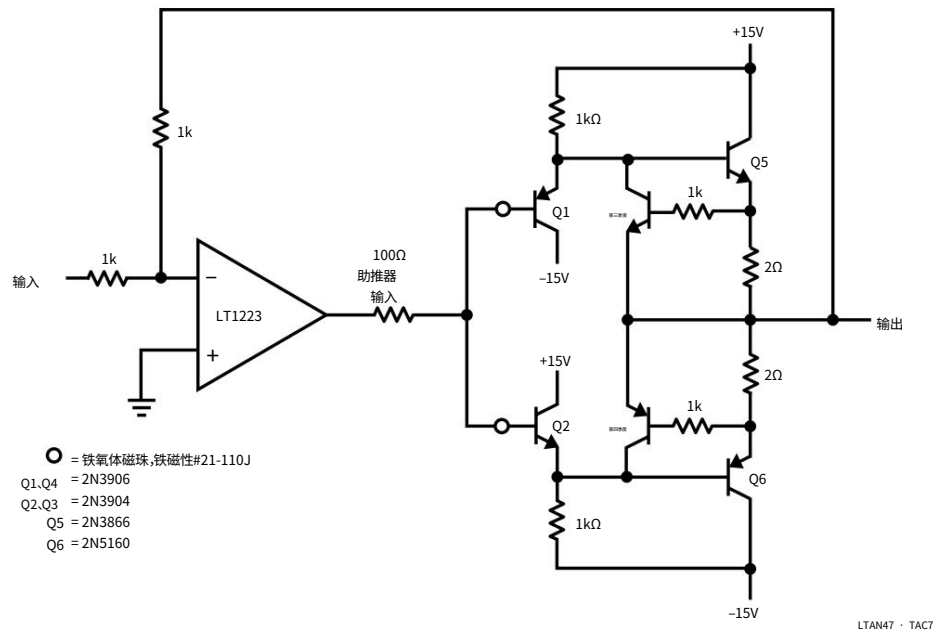


图 C7。具有快速助推器的非常快的大器

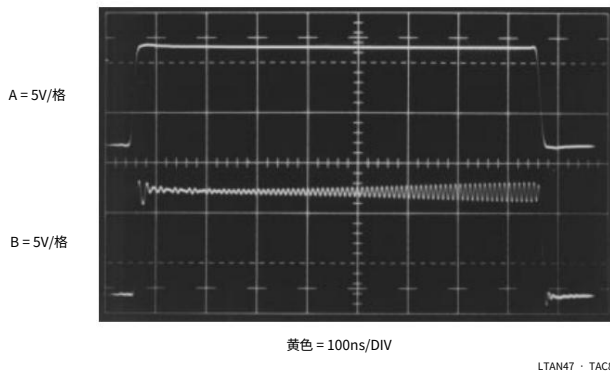


图 C8。图 C7 的助推器速度不够快,不足以防止环路振荡

104) 因同样的原因而失败。图 C10 显示 40MHz 振荡,表明该高功率升压器的速度较慢。

图 C11 有更令人愉快的结果。这里,45MHz 增益带宽 LT1220 已取代图 C7 电路中的 100MHz LT1223。较慢的放大器与光局部补偿相结合,可以与循环中的增强级配合良好。图 C12 显示了控制良好的高速输出,阻尼良好,没有振荡迹象。

功率放大器并不是唯一可以放置在放大器反馈环路中的东西。
 文字图140的

电流源（此处再现为图 C13）是一个有趣的变体。环路中没有功率放大器,而是增益为 10 的 40MHz 差分放大器。为了稳定电路,选择了 1190 系列中最慢的放大器,即 50MHz LT1190。本地 100pF 反馈使其速度进一步减慢,并且环路快速且稳定（图 C14）。如果我们移除 100pF 反馈路径会发生什么?图 C15 显示,在这种情况下环路不再稳定,因为 LT1190 控制放大器无法在较高频率下伺服相移反馈。把那个 100pF 电容放回去!

值得一提的是,通过替换非常慢的控制放大器（例如,增益带宽小于 1MHz 的 LT1006）,可以获得与图 C3 中获得的结果类似的结果。较慢的放大器将提供“免费”补偿,从而无需 100pF 单元。然而,电路的频率响应会严重下降。

文本 图 142 的高功率电流源提供了进一步的说明。该环路包含差分放大器和增强器,似乎使事情变得更加困难。图 C16（可识别为文本图 142 的高功率电流源,去除 100pF 本地补偿后,振荡频率高于 10MHz。更换补偿即可恢复正确的响应。数字

应用笔记 47

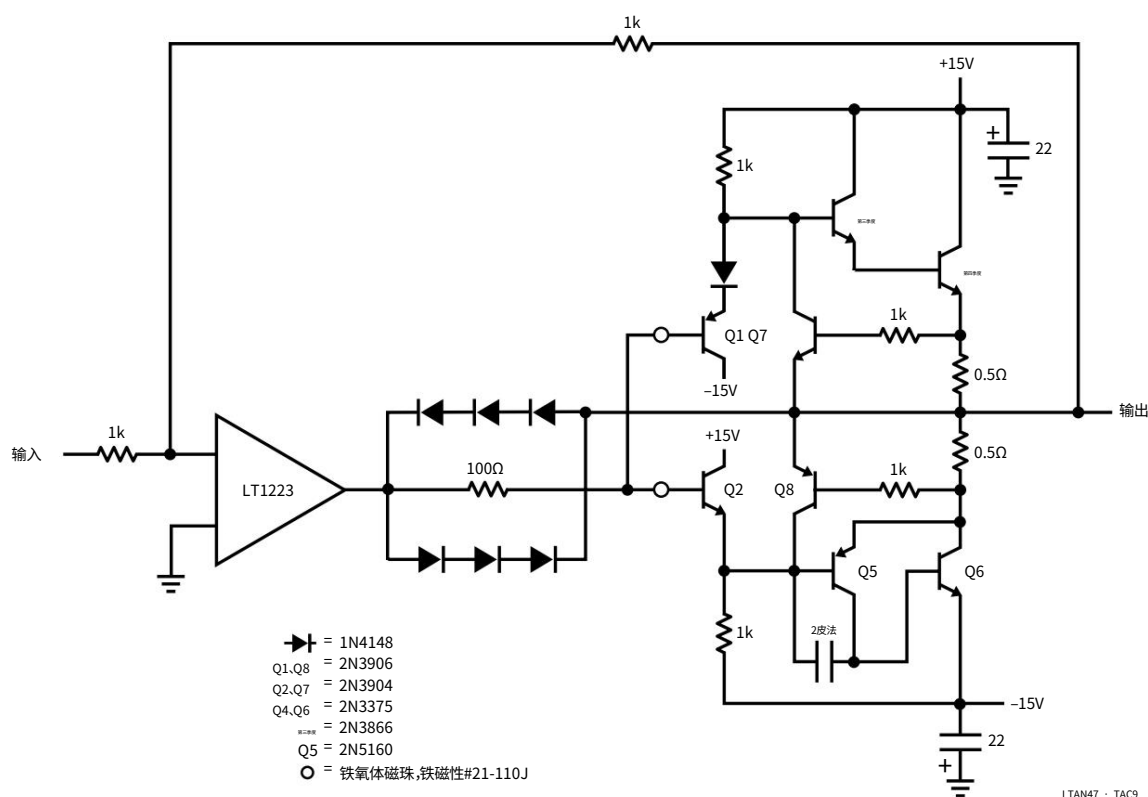


图 C9.具有快速高功率增强器的超快速放大器

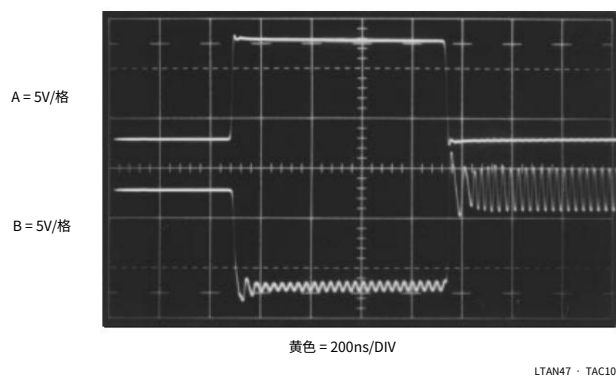


图 C10。C9 的高功率升压器速度快但会导致环路振荡

C17 表明环路没有振荡。这告诉我们,控制放大器并不关心在其输入和输出之间产生因果反馈的因素,只要不存在过度延迟即可。该电路有一个相当繁忙的反馈环路,但控制放大器忽略了其繁忙的本质.....除非您将 100pF 反馈电容器排除在外!

在补偿此类环路时,请记住研究各种负载和操作条件的影响。有时,看似不错的补偿方案在某些情况下却会产生糟糕的结果。因此,请在尽可能广泛的工作条件下检查完整的电路。

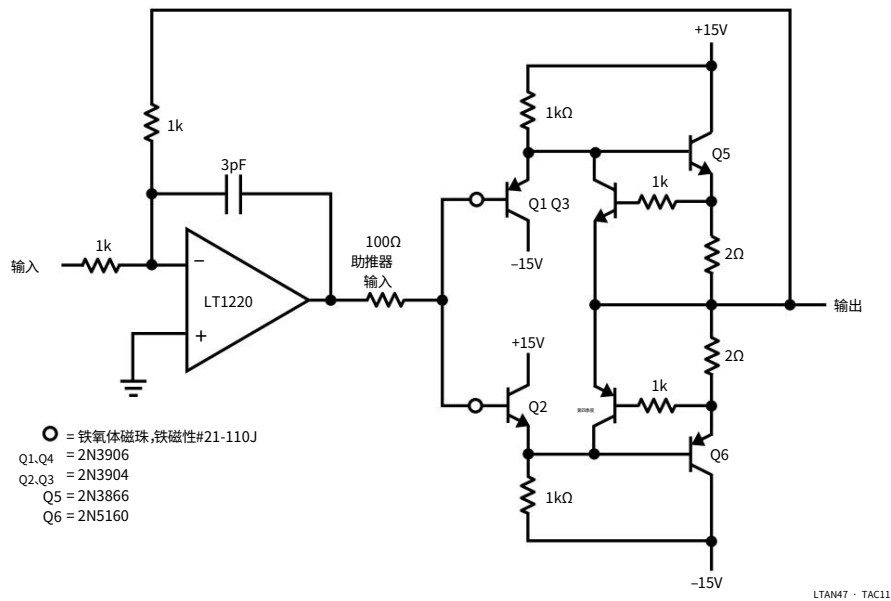


图 C11。图 101 (再次)重新安装 100Ω电阻器和磁珠

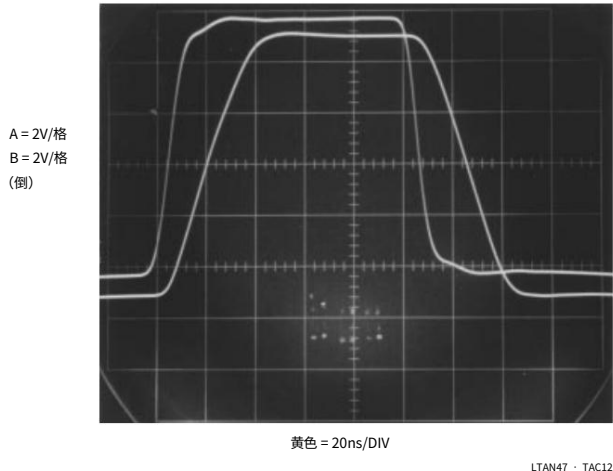


图 C12。迷人的！

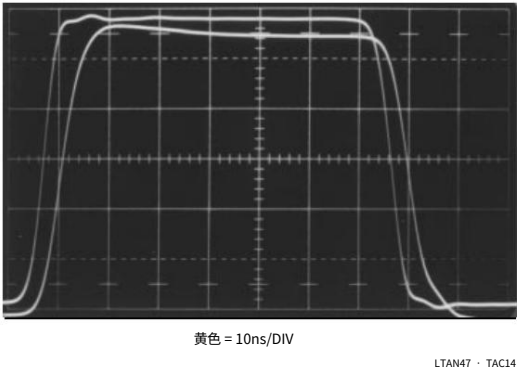


图 C14。RC 元件就位时电流源的响应

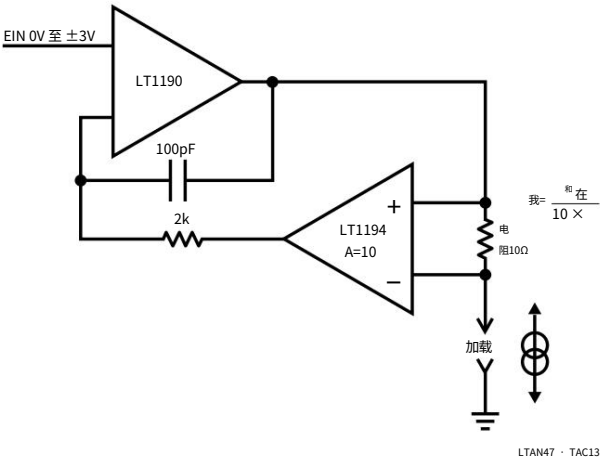


图 C13。图 140 的电流源。RC 元件有什么作用？

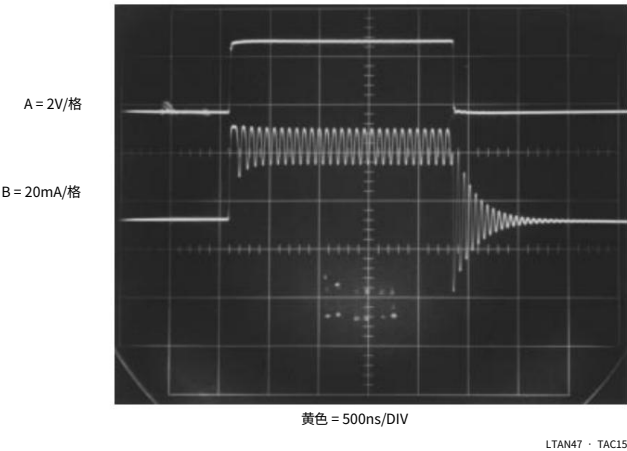


图 C15。去掉 100pF 电容器后,运算放大器会看到相移反馈,从而导致振荡。把那个 100pF 放回去！

应用笔记 47

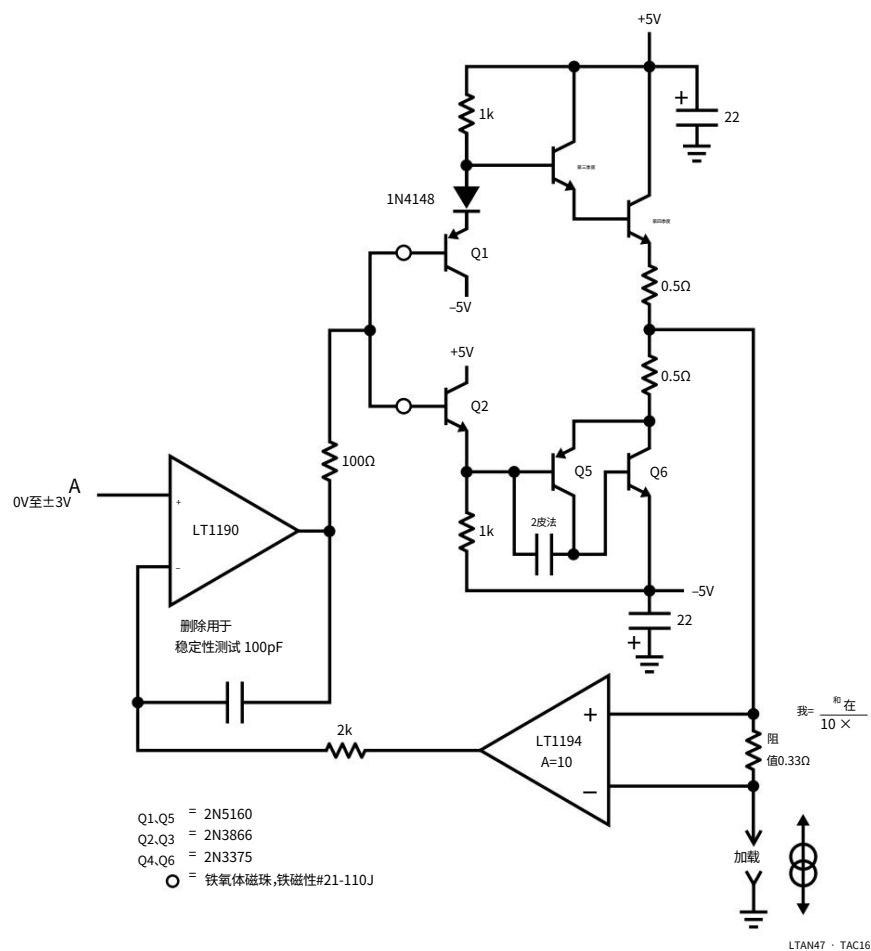


图 C16.文本图 142 的高功率电流源。当移除 100pF 电容器时,会产生 10MHz 环路振荡

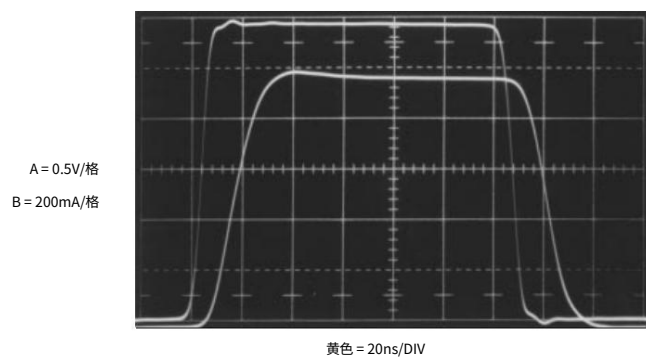


图 C17.好多了。将 100pF 电容器留在那儿!

附录D

测量探头示波器响应

验证宽带测试设备设置的上升时间限制是一项艰巨的任务。特别是,通常需要示波器-探头组合的端到端上升时间来确保测量完整性。从概念上讲,上升时间明显快于示波器-探头组合的脉冲发生器可以提供此信息。图 D1 的电路实现了这一点,提供了 1ns 脉冲,上升时间和下降时间在 350ps 以内。脉冲幅度为 10V,源阻抗为 50Ω。该电路内置于一个小盒子中,由 1.5V 电池供电,提供了一种简单、便捷的方法来验证几乎所有示波器-探头组合的上升时间能力。

LT1073 开关稳压器和相关组件提供必要的高电压。LT1073 构成反激式升压稳压器。通过二极管-电容器升压网络获得进一步的升压。L1 定期接收电荷,其反激放电将高压事件传送到升压网络。升压网络的直流输出的一部分通过 10M、24k 分压器反馈至 LT1073,从而闭合控制环路。

稳压器的 90V 输出通过 1M-2pF 组合施加到 Q1。Q1 是一个 40V 击穿器件,当 C1 充电足够高时,它会发生非破坏性雪崩。结果是 R4 上出现一个快速上升、非常快的脉冲。

放电时,Q1的集电极电压下降,击穿停止。然后C1重新充电,直到再次发生击穿。

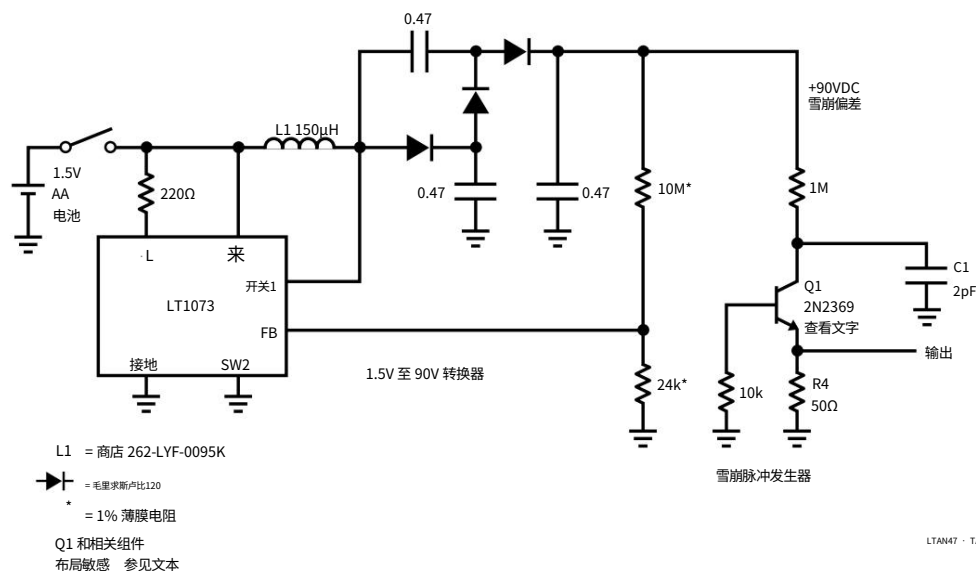
此操作会导致约 200kHz 的自由振荡。^{1,2}图 D2 显示输出脉冲。1GHz 采样示波器（带 1S1 采样插件的 Tektronix 556）测量 10V 高电平和约 1ns 基值的脉冲。上升时间为 350ps，下降时间也为 350ps。下降沿后有轻微的振铃提示，但控制得很好。这些数字实际上可能更快，因为 1S1 的指定限制为 350ps。³

Q1 可能需要选择才能获得雪崩行为。此类行为虽然是指定设备的特性,但制造商并不保证。50 个摩托罗拉 2N2369 的样本分布在 12 年的日期代码范围内,收益率为 82%。所有好的设备切换速度都低于 650ps。C1 选择为 10V 幅度输出。值差通常为 2pF-4pF。接地平面类型结构

注 1:这种生成快速脉冲的方法大量借鉴了 Tektronix 111 型预触发脉冲发生器。参见参考文献 8 和 25。

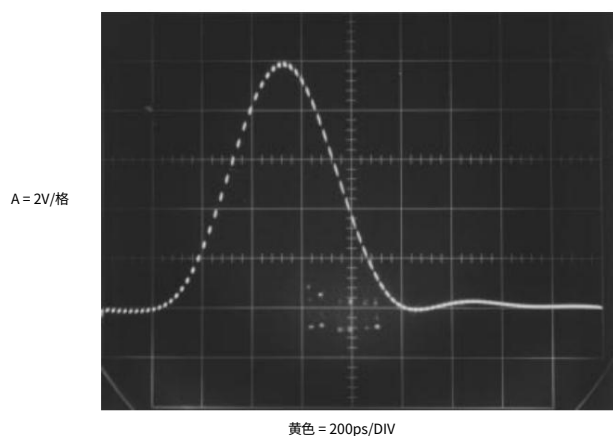
注 2:该电路取代了 AN13 附录 D 中所示的基于隧道二极管的布置。虽然 AN13 的电路工作良好,但它会生成更小、形状更不规则的脉冲,并且隧道二极管变得相当昂贵。

注 3:在按下按钮之前,脉冲是在惠普实验室使用 HP-54120B 12GHz 采样示波器测量的。
上升时间和下降时间分别为 216ps 和 232ps。可根据要求提供照片。



图D1。 350ps 上升/下降时间雪崩脉冲发生器

应用笔记 47



图D2。雪崩脉冲发生器的输出监控
在 1GHz 采样示波器上

高速布局技术对于该电路获得良好的结果至关重要。1.5V 电池的电流消耗约为5mA。

图D3显示了实际的物理结构
发电机。电源由一个单独的盒子提供,馈入
通过 BNC 连接器连接发电机外壳。Q1 是
安装在输出连接器处,接地和布局适合宽带操作。带领

应对各种长度 (尤其是 Q1 和 C1) 进行试验,以获得最佳输出
脉冲纯度。图D4是
完整的单位。



图D3。雪崩脉冲发生器头部的细节。90VDC从右下 BNC 输入,脉冲从左上 BNC 输出。
注意与输出相关的短引线长度

应用笔记 47



LTAN47 - TAD4

图D4.封装的雪崩脉冲发生器。1.5V-90V 转换器位于黑匣子中。雪崩头位于左侧

应用笔记 47

附录E

超快高阻抗探头

在大多数情况下,FET 探头的 1pF-2pF 输入电容和 10M Ω 电阻足以应对困难的探测情况。然而,有时需要非常高的输入电阻和高速。与商业探针相比,在速度和输入电容方面有所牺牲,构建这样的探针是可能的。图 E1 显示原理图细节。A1 是一个 350MHz 混合 FET 缓冲器,构成探头的电气核心。

该器件是一款低输入电容、宽带 FET 源极跟随器,可驱动快速双极输出级。探头的输入通过 51 Ω 电阻器连接到该器件,从而降低了当探头遇到低交流阻抗时跟随器输入级发生振荡的可能性。A1 的输出驱动探头输入线周围的防护屏蔽,将有效输入电容降低至约 4pF。接地参考屏蔽围绕防护屏蔽,减少拾取电流并轻松实现与被测电路的高质量接地连接。A1 驱动输出 BNC 电缆为示波器供电。通常,不希望在 A1 处反向端接电缆,因为示波器只能看到 A1 输出的一半。虽然背面端接提供了最佳的信号动态,但由此产生的衰减是一个沉重的代价。所示的 RC 阻尼器可以进行修整以获得最佳边缘响应,同时保持未衰减的输出。

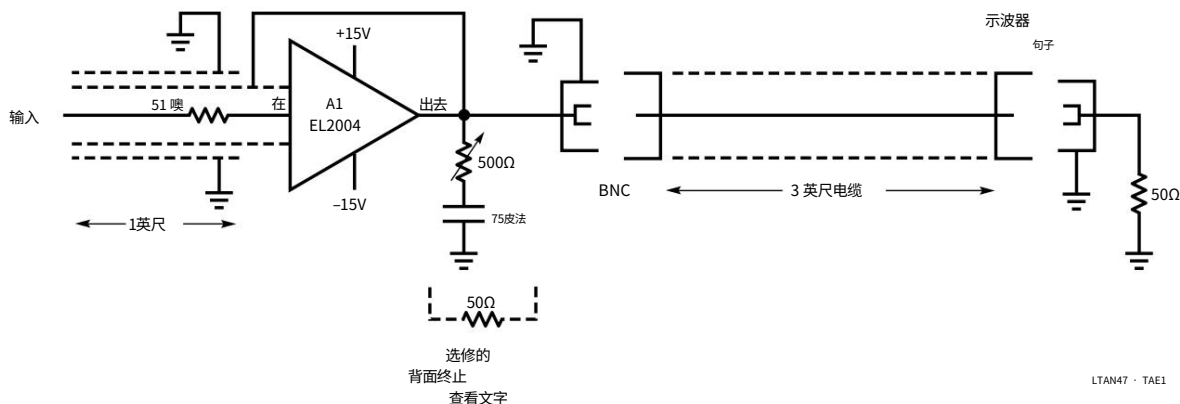
在示意图中看不到的是探头的物理结构。需要非常仔细的施工

保持低输入电容、低偏置电流和宽带宽。探头尤其关键。应尽一切努力尽量缩短 A1 输入端和探头尖端之间的导线长度。在我们的实验室中,我们发现废弃的 10X 探头破损件,特别是衰减器盒和探头,为该探头提供了良好的包装基础。图 E2 显示了探头。注意紧凑的包装。此外,A1 封装的布置使得当卡扣式盖(如图所示)就位时,其(并非微不足道)散发的热量会传递到探头外壳主体。这降低了 A1 的衬底温度,从而降低偏置电流。A1 的输入直接连接到探头,以最大限度地减少寄生电容。A1 的电源位于一个单独的外壳中,通过单独的电线供电。A1 的输出通过传统的 BNC 硬件传送到示波器。

图 E3 显示了在 350MHz 示波器 (Tektronix 485) 上监测到的探头输出 (迹线 B) 对输入 (迹线 A) 的响应。我们这款探头版本的测量规格包括 6ns 的上升时间、6ns 的延迟和 58MHz 的带宽。延迟时间的贡献大约平均分配在放大器和电缆之间。不带探针钩尖时的输入电容约为 4pF,带钩尖时的输入电容约为 7pF。输入偏置电流测得为 400pA,增益误差约为 5%。(A1 是开环器件。)

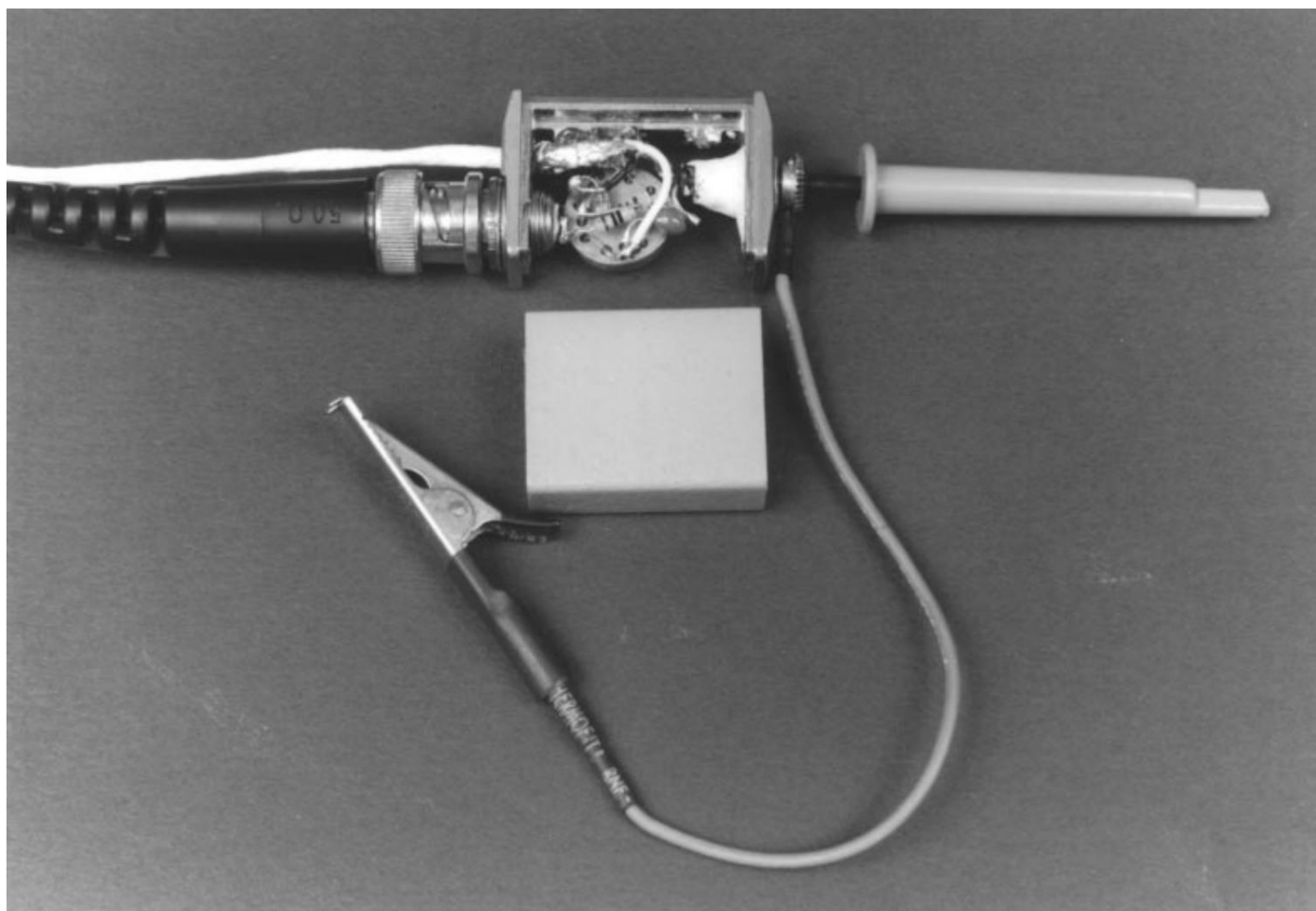
注1:这并不是鼓励甚至接受探针的破损。

作者将示波器探头的破损视为人类活动可能发生的最低限度。这种谴责的唯一例外是质量低劣的探测器,一旦发现其缺陷就应立即销毁。



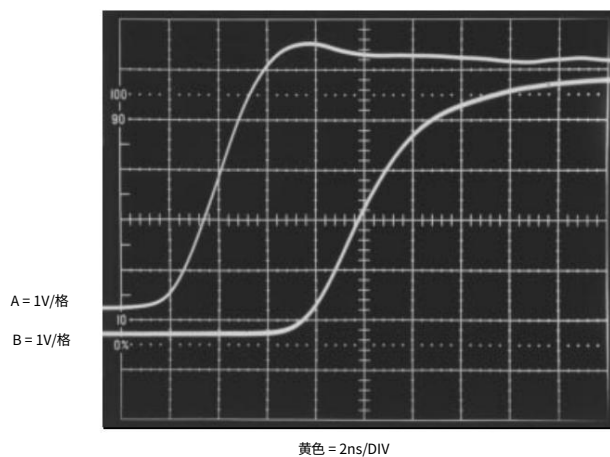
图E1.超快速缓冲探针原理图

应用笔记 47



LTAN47 - TAE2

图E2。超快速缓冲探针的物理布局



LTAN47 - TAE3

图E3。探头响应（迹线 B）对输入脉冲（迹线 A）

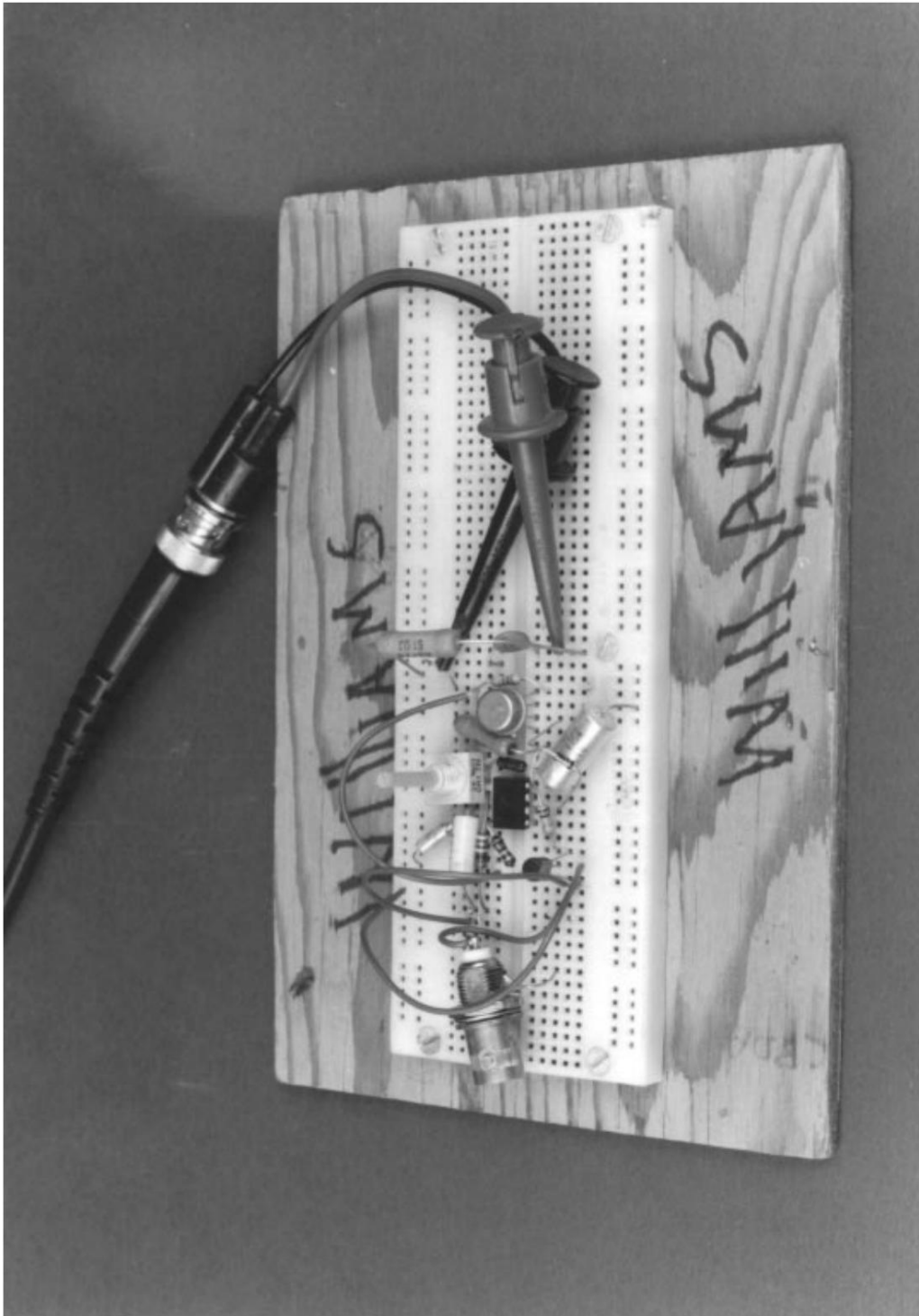
应用笔记 47

附录F

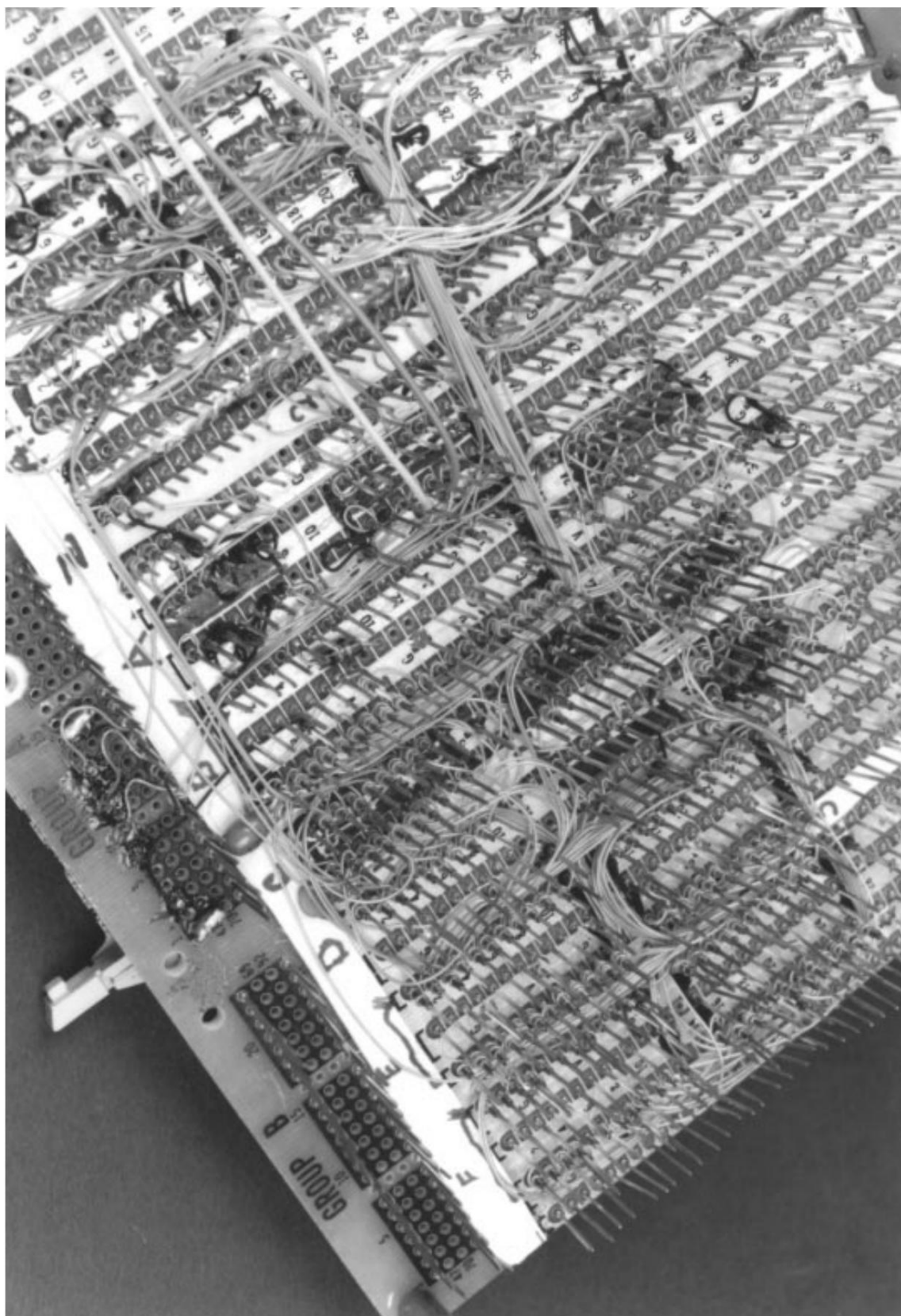
关于面包板的附加评论

本节以视觉形式包含对文本中描述的电路的一些面包板的评论。面包板大致对应

他们的文字介绍和评论都很简短,但希望有帮助。位推动者对软件进行了评论;为什么不评论硬件?



应用笔记 47



应用笔记 47

